

陕西科技大学 试题纸

15-16 无答案

课程 线性代数 学期 2015-2016-1
班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (每小题3分, 共15分) $= \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} = \frac{75}{16}$ 15x

1. A 为3阶方阵, $|A|=2$, 则 $|A^*+(2A)^*| =$;

2. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$; $|A| = -2$

3. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为3维列向量, 已知方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_1)$

且 $|A|=2$, 则 $|B| = -2$;

4. 设3阶方阵 A 的三个特征值为1, 2, 3, 则 $A + E =$;

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ 5 & 3 & a \end{pmatrix}$ 的秩为2, 则 $a =$;

二、选择题 (每小题3分, 共15分)

1. 设 A 是 n 阶方阵, $|A| = a \neq 0$, A^* 为 A 的伴随阵, 则 $|A^*| =$ ()

(A) a (B) $\frac{1}{a}$ (C) a^n (D) a^{n-1}

2. 设 A 是正交矩阵, 则下列结论错误的是 (B)

(A) $|A|$ 必为1 (B) $|A|$ 必为-1
(C) $A^T = A^{-1}$ (D) A 的行(列)向量组是正交单位向量组

3. 设 $Ax=b$ 是一非齐次线性方程组, η_1, η_2 是其任意两个解, 则下列结论错误的是 (A)

(A) $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解 (B) $\frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{2}\eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解

(C) $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的一个解 (D) $2\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解

4. 设向量组(I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则下列正确的是 ()

(A) 当 $r < s$ 时, 向量组(II)线性相关 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组(II)线性相关
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组(I)线性相关 (D) 当 $r > s$ 时, 向量组(I)线性相关

5. 设3阶方阵 A 有3个线性无关的特征向量, 则下面结论正确的是 ()
(A) 方阵 A 有3个互不相等的特征值 (B) 方阵 A 一定能与对角矩阵相似
(C) 方阵 A 不一定能与对角矩阵相似 (D) 以上都不正确

三、(8分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

四、(10分) 已知 $AB = A + 2B$, 且 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 求 B . $\frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12}$

五、(15分) 线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ λ 为何值时, 方程组无解? 有唯一解?
无解时 $\lambda = 1$ 有无穷多解? 并求无穷多解时的通解.

六、(10分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 3, 3, 5)^T, \alpha_4 = (4, 5, -2, 6)^T$ 的秩及其一个极大线性无关组, 并用此极大无关组表示出剩余向量.

七、(10分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关.

八、(12分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 判断 A 是否可以对角化, 并说明理由.

九、(5分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道作答.

A(化工大类专业就做本题)某工厂检验室有甲乙两种不同的化学原料, 甲种原料

分别含锌与镁 10%与 20%，乙种原料分别含锌与镁 10%与 30%，现在要用这两种原料分别配制 A、B 两种试剂，A 试剂需含锌镁各 2 克，5 克，B 试剂需含锌镁各 1 克，2 克.问配制 A、B 两种试剂分别需要甲乙两种化学原料各多少克？

B（机电大类选做本题） 军事通讯中，需要将字符转化为数字，所以这就需要将字符与数字一一对应，例如

a	b	c		x	y	z
1	2	3		24	25	26

如 are 对应的矩阵为 $[1 \ 18 \ 5]$ ，如果直接按这种方式传输，很容易被敌方破译，造成极大的损失，这就需要加密，通常的做法是用一个约定的加密矩阵 A 乘原信号 B ，传输时不是传输 B ，而是传输 $C = AB^T$ ，收到时再还原，例如收到的信号是

$C = [21 \ 27 \ 31]^T$ ，并设加密矩阵为 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，则原信号是 $B = A^{-1}C = [4 \ 2 \ 25]$ ，信

号为 dby,请问当收到的信号是 $C = [-15 \ 15 \ 34]^T$ 时原信号是什么？(加密矩阵依然为 A 矩阵)

C（文管类选做本题） 甲乙两超市销售三种奶粉的日销售量如下表

	奶粉一	奶粉二	奶粉三
甲超市	5	8	10
乙超市	7	3	5

单价与利润如下表

	单价	利润
奶粉一	15	1
奶粉二	12	1
奶粉三	20	2

求甲乙两超市销售奶粉总收入与总利润？

陕西科技大学 试题纸

课程 线性代数 学期 2016—2017—1

班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、 A 、 B 为 3 阶方阵， $|A|=2$ ， $|B|=-3$ ，则 $|2AB^{-1}| = \frac{8 \cdot 2 \cdot (-\frac{1}{3})}{1} = -\frac{16}{3}$
- 2、设向量 $\alpha = (1, 2, 3)^T$ ， $\beta = (3, 2, 1)^T$ ，矩阵 $A = \alpha\beta^T$ ，则 $A^4 = 10^3 \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}$
- 3、设四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3，它的三个解为 η_1, η_2, η_3 ，且 $\eta_1 = (1, 2, 3, 4)^T$ ， $\eta_2 + \eta_3 = (0, 1, 2, 3)^T$ ，则方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k(2, 3, 4, 5)^T + (1, 2, 3, 4)^T$
- 4、若向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 1, 2)^T$ ， $\alpha_3 = (1, 0, 3)^T$ 线性相关，则实数 $t = \frac{1}{2}$

- 5、已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2，则 $|A^2 - 3E| = \frac{\lambda^2 - 3}{\lambda^2 - 3} = 0$

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、设 A 、 B 均为 n 阶方阵，下列正确的是 (C)

- (A) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ ☒ (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ ☒
- (C) 若 $|AB|=0$ ，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$ ☒ (D) $(AB)^T = A^T B^T$ ☒

- 2、设 3 阶矩阵 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，且 $|A|=5$ ，

令 $B = (\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + 4\alpha_3, 5\alpha_2)$ ，则 $|B| = ()$

- (A) 100 (B) -100 (C) -40 (D) 40

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 15 |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 75$$

$$B = A$$

3、设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B =$ (B)

(A) $P_1 A$ ☐

(B) $P_2 A$

(C) $A P_1$ ☐

(D) $A P_2$

4、设 A 是 4×3 阶矩阵, $R(A) = 2$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $R(AB) =$ (A) $|B| \neq 0$
 $R(B) = 3$

(A) 2

(B) 3

(C) 1

(D) 不能确定

5、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 均为 n 维向量, 又 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关,

则下列正确的是 (C)

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(C) α_1 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性表示

(D) β 可由 α_1, α_2 线性表示

三、(5 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$ 的值。

四、(10 分) 已知 3 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB = A + B$, 若 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 。

五、(15 分) 讨论 λ 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + \lambda x_3 = 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + 3x_3 = 2, \end{cases}$

有唯一解? 无解? 有无穷多解? 当方程组有无穷多解时, 求其通解。

- 六、(12分) 设向量组 $a_1 = (1, 2, 3, -4)^T$, $a_2 = (2, 3, -4, 1)^T$, $a_3 = (2, -5, 8, -3)^T$, $a_4 = (3, -4, 1, 2)^T$, 求向量组的秩及一个极大无关组, 并将其余向量用此极大无关组线性表示。

七、(12分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ |A-E| = 0

- (1) 求 A 的特征值和特征向量。
(2) 判断 A 是否可以对角化, 并说明理由。

- 八、(10分) 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关, 证明向量组 $a_2 - 2a_1, a_3 + 2a_2, 3a_1 - a_3$ 也线性无关。

九、(6分)

A (化工、文管大类专业选做本题)

随着生活水平的提高, 肥胖已成为当今社会不容忽视的问题。下表给出了一份减肥食谱中的 3 种食物以及 100 克每种食物成分含有某些营养素的量。

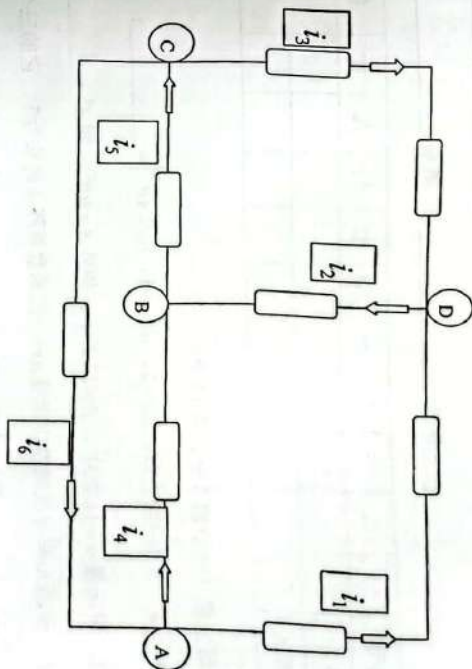
营养	每 100 克食物所需营养 (克)			减肥所需的每日营养量
	脱脂牛奶	大豆面粉	乳清	
蛋白质	36	51	13	33
碳水化合物	52	34	74	45
脂肪	0	7	1.1	3

如果用脱脂牛奶、大豆面粉、乳清这三种食物作为每天的主要食物, 那么它们的用量应各取多少才能全面准确地实现这个营养要求? (给出求解方法即可, 可不求解)

B (机电大类专业选做本题)

在如下图所示的电路中, 设各节点 (A、B、C、D) 的电流如图所示, 由基尔霍夫定律可知: 在任一节点处支路电流的代数和在任一瞬时恒为零 (通常

把流入节点的电流取为正的, 流出节点的电流取为正的), 如对于节点 D, 有 $i_2 - i_1 - i_3 = 0$, 试讨论支路电流 $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6$ 应取什么值使得下图电路在各节点满足基尔霍夫第一定律?



2016-2017-1 线代答案 (2017.1.11 考试)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $-\frac{16}{3}$ 2. $10^3 \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ 3. $e(2 \ 3 \ 4 \ 5)' + (1 \ 2 \ 3 \ 4)'$, 其他

形式答案请改卷老师自己定夺) 4. -1 5. 4

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C

三、(5 分)

$$D = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 9 & 9 & 9 \\ 1 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{(2分)} 9 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{(2分)} 1125 \quad (1分)$$

四、(10 分)

$$AB - B = A, (A - E)B = A, B = (A - E)^{-1}A \quad (4分)$$

$$(A - E, E) = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4分)$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (2分)$$

五、(15 分)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & \lambda \\ 1 & \lambda & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & \lambda+2 \\ 1 & \lambda-1 & 4 \end{vmatrix} = 4 - (\lambda+2)(\lambda-1) = -(\lambda+3)(\lambda-2) \quad (6分)$$

当 $\lambda \neq 2, \lambda \neq -3$ 时, 解唯一; (2 分)

当 $\lambda = -3$ 时, $(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -3 & 3 \\ 1 & -3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ $R(A) < R(A, b)$, 无解;

(2分)

当 $\lambda = 2$ 时, $(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A) = R(A, b) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解,

$\begin{cases} x_1 = 5x_3 \\ x_2 = -4x_3 + 1 \end{cases}$, 令 $x_3 = c$, 得通解 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (5分)

六、(12分)

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 & -4 \\ 3 & -4 & 8 & 1 \\ -4 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -9 & -10 \\ 0 & -10 & 2 & -8 \\ 0 & 9 & 5 & 14 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -9 & -10 \\ 0 & 0 & 92 & 92 \\ 0 & 0 & -76 & -76 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (8分)

$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ (1分)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大无关组 (1分)

$\alpha_4 = -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ (2分)

七、(12分)

(1) $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(-1-\lambda)^2$ (4分)

$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. (2分)

$\lambda_1 = 5$, 解 $(A - 5E)x = 0$, $A - 5E \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 解得 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $k_1 p_1 (k_1 \neq 0)$ 是其

对应的所有的特征向量。(2分)

$$\lambda_2 = \lambda_3 = -1, \text{ 解 } (A+E)x=0, \quad A+E \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 解得 } p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$k_2 p_2 + k_3 p_3$ (k_2, k_3 不同时为0) 是其对应的所有的特征向量。(2分)

(2) 可以对角化, 因为 A 是对称矩阵。(2分)

或因为 A 有 3 个线性无关的特征向量。

八、(10分)

证一: 设存在 x_1, x_2, x_3 , 使

$$x_1(\alpha_2 - 2\alpha_1) + x_2(\alpha_2 + 2\alpha_3) + x_3(3\alpha_1 - \alpha_3) = (-2x_1 + 3x_3)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (2x_2 - x_3)\alpha_3 = 0$$

(4分)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}, \quad \begin{vmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0, \text{ 方程组只有零解, } x_1=0, x_2=0, x_3=0.$$

由定义, 向量组 $\alpha_2 - 2\alpha_1, \alpha_2 + 2\alpha_3, 3\alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关 (6分)。

$$\text{证二: } (\alpha_2 - 2\alpha_1, \alpha_2 + 2\alpha_3, 3\alpha_1 - \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0, \quad \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ 可逆,}$$

$$R(\alpha_2 - 2\alpha_1, \alpha_2 + 2\alpha_3, 3\alpha_1 - \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3,$$

向量组 $\alpha_2 - 2\alpha_1, \alpha_2 + 2\alpha_3, 3\alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关。

九 (6分)

A (化工、文管大类专业选做本题)

设脱脂牛奶 x_1 , 大豆面粉 x_2 , 乳清 x_3

$$\begin{cases} 36x_1 + 51x_2 + 13x_3 = 33 \\ 52x_1 + 34x_2 + 74x_3 = 45 \\ 7x_2 + 1.1x_3 = 3 \end{cases} \quad (6分)$$

B (机电大类专业选做本题)

$$\begin{cases} i_1 + i_4 - i_6 = 0 \\ i_5 - i_2 - i_4 = 0 \\ i_3 + i_6 - i_5 = 0 \\ i_2 - i_3 - i_1 = 0 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} i_1 = -i_4 + i_6 \\ i_2 = -i_4 + i_5, \text{ 令 } i_4 = c_1, i_5 = c_2, i_6 = c_3, \\ i_3 = i_5 - i_6 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

陕西科技大学 试题纸 A

课程 线性代数 学期 2018—2019—1

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 按自然数从小到大为标准次序, 则排列 $135\cdots(2n-1)246\cdots 2n$ 的逆序数

为 $0.5n(n-1)$.

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{vmatrix} = \underline{48}.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 8 & 64 & 512 \end{vmatrix} = (3+1)(3-2)(3-1)(-1-2)(-1-1) = 4 \cdot 2 \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot (-1) = 48$$

3. 设 A 是 5×3 矩阵, 且 $R(A) = 3$, 而 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $R(AB) = \underline{3}$.

$r=3$

4. 设 3 阶矩阵 A 与 B 相似, 且 B 的特征值为 $1, 2, 2$, I 是 3 阶单位矩阵, 则

$|4A^{-1} - I| = \underline{3}.$

$A^* = |A| \cdot A^{-1}$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ $|A| = 2$

5. 设二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$ 是正定的, 则 a 的取值范围是 $a > 8$.

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 下列正确的是 (C).

(A) $|A+B| = |A|+|B|$; $\times$

(B) $|-A| = -|A|$; $\checkmark$

(C) $|AB| = |A||B|$; $\checkmark$

(D) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

2. 设 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 A 的秩必 (B).

(A) 等于 n ;

(B) 小于 n ;

(C) 大于 n ;

(D) 不能确定.

3. 设 A 是 n 阶方阵, $|A| = a \neq 0$, A^* 为 A 的伴随阵, 则 $|A^*| =$ (D).

- (A) a ; (B) a^{-1} ; (C) a^n ; (D) a^{n-1} .

4. 设 $Ax=b$ 是一非齐次线性方程组, η_1, η_2 是其任意两个解, 则下列结论错误的是 (A).

- (A) $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解; (B) $\frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{2}\eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解. ✓
(C) $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的一个解. ✓ (D) $2\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解. ✓

5. n 阶方阵 A 与对角阵相似的充分必要条件是 (D).

- (A) A 有 n 个互不相同的特征值; (B) A 有 n 个非零特征值;
(C) A 有 n 个特征向量; (D) A 有 n 个线性无关的特征向量.

三、(本题满分 6 分) 设 4 阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, A_{ij} 为元素 a_{ij} ($i, j=1, 2, 3, 4$) 的代

数余子式, 试计算 $1A_{31} + 2A_{32} + 3A_{33} + 5A_{34}$ 和 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$ 的值.

四、(本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, 试求解矩阵方程 $AX = X + B$.

五、(本题满分 15 分) 讨论 λ 取何值时, 线性代数方程组 $\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$

1. 有惟一解; 2. 无解; 3. 有无穷多个解, 并求其通解.

六、(本题满分 10 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (3, 1, 2, 5)^T$, $\alpha_3 = (2, 0, 1, 3)^T$,

$\alpha_4 = (1, -1, 0, 1)^T$ 的秩以及一个极大线性无关组, 并把其余向量用该极大线性无关组线性表示出来.

七、(本题满分 10 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3$,

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关.

八、(本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 判断

A 是否可以对角化, 并说明理由.

$$|\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3$$

九、(本题满分 5 分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道题作答.

$$\begin{pmatrix} -0 \\ -0 \end{pmatrix}$$

A（化工大类选做本题）某工厂检验室有甲乙两种不同的化学原料，甲种原料分别含锌与镁 10%与 20%，乙种原料分别含锌与镁 10%与 30%，现在要用这两种原料分别配制 A、B 两种试剂，A 试剂需含锌和镁各 2 克和 5 克，B 试剂需含锌和镁各 1 克和 2 克. 问配制 A、B 两种试剂分别需要甲乙两种化学原料各多少克？

B（机电大类选做本题）对城乡人口流动作年度调查，发现有一个稳定的朝向城镇流动的趋势：每年农村居民的 2.5%移居城镇，而城镇居民的 1%迁出进入农村，假如城乡总人口保持不变，并且人口流动的这种趋势继续下去，那么一年以后住在城镇人口所占比例是多少？两年以后呢？十年以后呢？

C（文管类选做本题）甲乙两超市销售三种奶粉的日销售量如下表

	奶粉一	奶粉二	奶粉三
甲超市	5	8	10
乙超市	7	3	5

单价与利润如下表

	单价	利润
奶粉一	15	1
奶粉二	12	1
奶粉三	20	2

求甲乙两超市销售奶粉总收入与总利润？

陕西科技大学 试题纸 A

课程 线性代数 学期 2019—2020—1

班级 计算机231 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 A 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $|-2A| = (C)$. $|-2A| = (-2)^3 |A| = -8 \times 2 = -16$

A -4 B 4 C -16 D 16

2. 若 A 是 n 阶可逆矩阵, $|A|=a \neq 0$, 则 $|A^{-1}| = (B)$.

A a B $\frac{1}{a}$ C a^{n-1} D a^n

3. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 下面正确的是 (C).

A $(AB)^T = A^T B^T$ B $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$

C 若 $|AB|=0$, 则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$ D 若 $AB=O$, 则 $A=O$ 或 $B=O$

4. 设 n 元线性方程组 $Ax=b$, 且 $R(A)=R(A,b)<n$, 则该方程组 (D).

A 无解 B 有唯一解 C 不确定 D 有无穷多解

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是 (A).

A $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ B $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

C $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ D $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. A 为 3 阶方阵, $|A|=2$, 则 $|A^* + 2A^{-1}| = 32$.
 $|A| \cdot |A^{-1} + 2A^{-1}| = |(A+2)A^{-1}| = |A|^{-1} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$
 $= 4^3 \cdot \frac{1}{8} = 2 \times 16 = 32$

2. 若 n 阶方阵 A 满足 $R(A) < n$, 则 $|A| = 0$.

3. 若四阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 4, 则 $|A| = 24$.

E 例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $r(B) < r(A) \leq$

4. 在矩阵 A 中去掉最后一列得到矩阵 B , 则 $R(B) \underline{\quad} = \underline{\quad} R(A)$.

5. 向量组 $a_1 = (1, 0, 0)^T$, $a_2 = (0, 2, 4)^T$, $a_3 = (-1, 3, t)^T$ 线性相关, 则 $t = \underline{6}$.

三、(7分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$ 的值.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & t-6 \end{pmatrix} \quad t=6$$

四、(10分) 求矩阵 X , 使得 $AX = X + E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

五、(12分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\alpha_2 - \alpha_1, 3\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 也线性无关.

六、(12分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的列向量组的一个极大线性无关组, 并把不属于极大无关组的列向量用极大无关组线性表示.

七、(12分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} (1+2\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+2\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+2\lambda)x_3 = 2\lambda, \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 此方程组

(1) 有唯一解?

(2) 无解?

(3) 有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

八、(12分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 判断 A 是否可以对角化, 并说明理由.

九、(5分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道作答

A (化工大类及文管专业选做本题) 某工厂检验室有甲乙两种不同的化学原料, 甲种原料分别含锌与镁 10% 与 20%, 乙种原料分别含锌与镁 10% 与 30%, 现在要用这两种原料分别配制 A、B 两种试剂, A 试剂需含锌镁各 2 克, 5 克, B 试剂需含锌镁各 1 克, 2 克. 问配制 A、B 两种试剂分别需要甲乙两种化学原料各多少克?

B (机电大类选做本题) 某工厂生产甲、乙、丙三种产品都需要经过锻造、机加工和装配三个车间。每道工序所需工时数如下表

产品	生产每件产品所需工时数		
	锻造 (工时/件)	机加工 (工时/件)	装配 (工时/件)
甲	3	6	3
乙	2.5	4	2
丙	4	8	2

问分别加工甲、乙、丙三种产品多少件, 使锻造、机加工和装配三个车间的工时数正好分别为 54, 104, 42?

C (文管类选做本题) 甲乙两超市销售三种奶粉的日销售量如下表

	奶粉一	奶粉二	奶粉三
甲超市	5	8	10
乙超市	7	3	5

单价与利润如下表

	单价	利润
奶粉一	15	1
奶粉二	12	1
奶粉三	20	2

求甲乙两超市销售奶粉总收入与总利润?

答案

一、单选题 CBCDA

二、 32 $|A|=0$ 24 $\leq$ 6

三、

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+3 & 1 & 1 & 1 \\ a+3 & a & 1 & 1 \\ a+3 & 1 & a & 1 \\ a+3 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$= (a+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= (a+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+3)(a-1)^3 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

四、由 $AX = X + E$, 得 $(A-E)X = E \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$|A-E| \neq 0$, $A-E$ 可逆 $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$(A-E, E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{Y_4 - Y_3 \\ Y_1 - Y_3 \\ Y_2 - Y_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{0}{2} & \frac{0}{3} & \frac{0}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{0}{3} & \frac{0}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{0}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

五、证明： 设存在 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1(\alpha_2 - \alpha_1) + x_2(3\alpha_3 - \alpha_2) + x_3(\alpha_1 - \alpha_3) = 0 \dots (2 \text{ 分})$

$$(x_3 - x_1)\alpha_1 + (x_1 - x_2)\alpha_2 + (3x_2 - x_3)\alpha_3 = 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关可知 } \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

所以齐次线性方程组只有零解，从而 x_1, x_2, x_3 全为 0 $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

故 $\alpha_2 - \alpha_1, 3\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关. $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

六、对矩阵 A 施以初等行变换变为行阶梯形矩阵

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 10-104 \\ 01-103 \\ 1-3 \end{matrix} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

可知 $R(A)=3$ ，故该矩阵的极大无关组含 3 个向量，而这三个非零行的非零首元在 1, 2, 4 列，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为列向量组的一个极大无关组，

这是因为 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)=3$ ，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关. $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4 \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

七、对增广矩阵 $B = (A, b)$ 作初等行变换把它化为行阶梯形矩阵

$$\begin{aligned}
 B &= \begin{pmatrix} 1+2\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+2\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+2\lambda & 2\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+2\lambda & 2\lambda \\ 1 & 1+2\lambda & 1 & 3 \\ 1+2\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - (1+\lambda)r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+2\lambda & 2\lambda \\ 0 & 2\lambda & -2\lambda & 3-2\lambda \\ 0 & -2\lambda & -2\lambda(2+2\lambda) & -2\lambda(1+2\lambda) \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+2\lambda & 2\lambda \\ 0 & 2\lambda & -2\lambda & 3-2\lambda \\ 0 & 0 & -2\lambda(2+3\lambda) & (1-2\lambda)(3+2\lambda) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

- (1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -\frac{3}{2}$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有唯一解. $\dots\dots (2 \text{ 分})$
- (2) 当 $\lambda = 0$ 时, $R(A) = 1$, $R(B) = 2$, 方程组无解. $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$
- (3) 当 $\lambda = -\frac{3}{2}$ 时, $R(A) = R(B) = 2$, 方程组有无穷多解. $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

此时,

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此便得通解

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1, \\ x_2 = x_3 - 2 \end{cases} \quad (x_3 \text{ 可以任意取值}).$$

即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \text{ 为任意常数}) \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

八、(1) A 的特征多项式为

$$\begin{aligned}
 & (2-\lambda)(-1)^{2+2}((3-\lambda)^2-4) \\
 & (2-\lambda)(5-6\lambda+\lambda^2) \\
 & (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-5)
 \end{aligned}$$

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-5) \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

所以A的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$ (1分)

对于 $\lambda_1 = 1$, 解方程 $(A-E)x = 0$, 由于

$$A-E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

取 $x_1 = 1, x_3 = -1$, 得基础解系为

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

故对应于 $\lambda_1 = 1$ 的全部特征向量为 $k_1 P_1 (k_1 \neq 0)$ (2分)

对于 $\lambda_2 = 2$, 解方程 $(A-2E)x = 0$, 由于

$$A-2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以其同解方程组为} \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = c, (c \text{ 为任意常数}) \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

取 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0$, 得基础解系为

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

故对应于 $\lambda_2 = 2$ 的所有特征向量为 $k_2 P_2 (k_2 \neq 0)$ (2分)

对于 $\lambda_3 = 5$, 解方程 $(A - 5E)x = 0$, 由于

$$A - 5E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

取 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1$, 得基础解系为

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故对应于 $\lambda_3 = 5$ 的所有特征向量为 $k_3 P_3 (k_3 \neq 0)$ (2分)

(2) 可以对角化, 有 3 个线性无关的特征向量. (3 分)

九 (5 分)

(1) 解设配制 A 试剂需要甲乙两种化学原料为 x, y , 配制 B 试剂需要甲乙两种化学

原料为 s, t , 根据题意得到如下矩阵方程

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & s \\ y & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

解此矩阵方程得 $\begin{bmatrix} x & s \\ y & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 0 \end{bmatrix}$

所以配制 A 试剂需要甲乙两种化学原料为 10 克、10 克, 配制 B 试剂需要甲乙两种化学原料为 10 克、0 克。..... (2 分)

(2) 解设可加工甲、乙、丙 x, y, z 件, 根据题意得到如下线性方程组

$$\begin{pmatrix} 3 & 2.5 & 4 \\ 6 & 4 & 8 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54 \\ 104 \\ 42 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

解得 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

可加工甲、乙、丙 8, 4, 5 件 (2 分)

(3) 甲乙两个超市的销量抽象为矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 10 \\ 7 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ (1 分)

甲乙两个超市的单价与利润抽象为矩阵 $A = \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 12 & 1 \\ 20 & 2 \end{bmatrix}$ (1 分)

得到销售总收入与总利润为 $C = AB = \begin{bmatrix} 371 & 33 \\ 241 & 20 \end{bmatrix}$ (3 分)

无答案

陕西科技大学 试题纸 A

课程 线性代数 学期 2020—2021—1

班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设方阵 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____;
2. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^* - (2A)^{-1}| =$ _____;
3. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 1, -2, 则 $|A^2 + 2A - 4E| =$ _____;
 $\lambda^2 + 2\lambda - 4 \quad -1 \quad -1 \quad -4$
4. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \alpha_3 = (1, 3, t)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____;
5. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = -2$, 把 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 A 的 3 个列向量, 则 $|(\alpha_3 - 2\alpha_1, 3\alpha_2, \alpha_1)| =$ _____.

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $ABC = E$, 则一定成立的是 (D).
A. $ACB = E$; B. $CBA = E$; C. $BAC = E$; D. $BCA = E$.
 $BC = A^{-1}E, C = B^{-1}A^{-1}E$
2. 设 A 和 B 为 n 阶方阵, 则下面选项正确的是 (C).
A. $|A+B| = |A|+|B|$; B. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$; C. $|AB| = |BA|$; D. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.
 $CA = B^{-1}E, BCA$
3. 设 5×4 型矩阵 A 满足 $R(A) = 3$, 方阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{pmatrix}$, 则 $R(AB) =$ (C).
 $r(B) = 4$

4. 设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有两个解为 η_1, η_2 , 则下列结论正确的是 () .

A. $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax = b$ 的一个解; B. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = b$ 的一个解;

C. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的一个解; D. $2\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的一个解.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 () .

A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$; B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$;

C. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$; D. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.

三、(7分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+\lambda & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+\lambda & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+\lambda \end{vmatrix}$ 的值.

四、(10分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A^2 + E$, 试求矩阵 B .

五、(10分) 设列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明向量组 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_2 + 2\alpha_3,$

$\beta_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ 也线性无关.

六、(12分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (2, 0, 3, -1)^T, \alpha_4 = (1, 1, 0, 4)^T$ 的一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示出来.

七、(13分) 当 a 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 3 \end{cases}$

有唯一解? 无解? 有无穷多解? 当方程组有无穷多解时, 求其通解.

八、(13分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 判断 A 是否可以对角化, 并说明理由.

九、(5分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道作答.

A (化工大类选做本题) 液态苯在空气中可以燃烧, 若将一个冷的物体放在燃烧的本上部, 则水蒸气会在物体上凝结, 同时烟灰(碳)会在物体上沉积, 其化学反应方程式为



求变量 x_1, x_2, x_3, x_4 的一组值，以配平该方程式.

B (机电大类选做本题) 在传递信息时，一种做法是利用矩阵乘法 $AB = C$ 对信息进行伪装。其中，需要传递的信息 a, b, c, d 放置在矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 中，经过矩阵相乘伪装后，用于对外传输的信息 x, y, z, w 放置在矩阵 $C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ 中。现假设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$ ，试求需要传递的原始信息.

C (文管类选做本题) 某工厂生产 3 种产品，其成本分为原料费和人工成本。表 1 给出的是上、下半年每种产品产量的估计，表 2 给出生产单个产品时估计需要的 2 类成本数量。试用表格给出上、下半年所需要的每一类成本的数量.

表 1: 上下半年每种产品的预计产量(万件)

	产品 1	产品 2	产品 3
上半年产量	4	2	3
下半年产量	4.5	2.5	4

表 2: 单个产品的生产成本(元)

	原料费	人工成本
产品 1	1	1
产品 2	3	5
产品 3	2	3

陕西科技大学 试题纸 A

课程 线性代数 学期 2022—2023—1

班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 四阶行列式 D 中第三列元素为 $1, 2, 3, 4$ ，对应的余子式为 $1, -1, 2, 1$ ，则行列式 D 的值为 。

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ，则 $(A^*)^{-1} =$ 。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ ， $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，则 $P_1^{10} A P_2^3 =$ 。

4. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T$ ， $\alpha_3 = (0, -4, 0, -2)^T$ 的秩为 2，则 $t =$ 。

5. 设三阶方阵 A 的特征值分别为 $-1, 1, 2$ ，则行列式 $|A^2 + A - E| =$ 。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A 、 B 均为 n 阶方阵，则下列各式中不正确的是()。

(A) $(A+B)^T = A^T + B^T$

(B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

(C) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

(D) $(AB)^T = B^T A^T$

2. 设非线性方程组 $AX = b$ 的导出组为 $AX = 0$ ，若方程个数小于未知数个数，则()。

(A) $AX = b$ 必有无穷多解

(B) $AX = 0$ 有非零解

(C) $AX = 0$ 只有零解

(D) $AX = b$ 一定无解

3. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$ ， $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T$ ， $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)^T$ ， $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)^T$ ，则该向量组的一个最大线性无关组是()。

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$

4. 设 4×3 矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$, 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 1, 7)^T$ 为线性方程组 $AX = b$ 的两个解, 则 $AX = b$ 的通解为().

(A) $k(1, 2, 3)^T + (2, 1, 7)^T$

(B) $k(2, 1, 7)^T + (1, 2, 3)^T$

(C) $k(1, 2, 3)^T + (1, -1, 4)^T$

(D) $k(1, -1, 4)^T + (1, 2, 3)^T$

5. A 与 B 相似, 下列结论不正确的是().

(A) A 与 B 有相同的秩

(B) $|A| = |B|$

(C) A 与 B 等价

(D) A 与 B 的特征值不相同

三、(8分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+k & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$ 的值.

四、(12分) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 求 B .

五、(14分) 问常数 λ 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$$

有 (1) 唯一解; (2) 无解; (3) 无穷解, 并在无穷多解时求其通解.

六、(12分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3,$

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的.

七、(14分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 讨论矩

阵 A 能否对角化, 并给出理由?

八、(5分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 4E = 0$, 证明 $A - 3E$ 可逆, 并求 $A - 3E$ 的逆.

九、(5分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道题作答.

A. (化工大类选做本题) 大学生在饮食方面存在很多问题, 多数大学生不重视吃早餐, 日常饮食也缺乏规律; 为了身体的健康, 大学生每天的配餐中需要摄入一定量的蛋白质、脂肪和碳水化合物, 下表给出了三种食物(每单位)提供的营养以及大学生的正常每天所需营养(以适当的单位计量, 比如每单位食物 2 可提供 50 个单位的蛋白质、7 单位的脂肪和 40 个单位的碳水化合物)。试求一名大学生每天需要摄入上述三种食物各多少单位?

营养	单位食物所含的营养			每天所需营养
	食物 1	食物 2	食物 3	
蛋白质	30	50	10	32
脂肪	0	7	4	4
碳水化合物	50	40	70	52

B. (机电大类选做本题) 假设你是一名建筑师, 某小区要建设一栋公寓, 现在有一个模块构造计划方案需要你设计, 根据基本建筑面积每个楼层可以有三种建设方案, 如下表所以(注: 每层楼只能选一种方案, 不同楼层可选不同方案)。如果你设计出恰有 136 套一居室, 74 套两居室, 66 套三居室的楼房, 是否可行? 如可行, 则采用 A、B、C 方案的楼层各有多少层?

方案	一居室(套)	两居室(套)	三居室(套)
A	8	7	3
B	8	4	4
C	9	3	5

C. (文管类选做本题) 某药厂生产三种中成药, 每件中成药的生产要经过 3 个车间加工。3 个车间每周的工时、每件中成药在各车间需要的工时数如下表, 问 3 种中成药每周产量各是多少?

	中成药 1	中成药 2	中成药 3	车间总工时(每周)
车间 1	1	1	2	40
车间 2	3	2	3	75
车间 3	1	1	1	28

陕西科技大学 试题纸 A (参考答案)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{1}{18}$; 2. $\frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$; 3. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$; 4. $-\frac{2}{3}$; 5. $-\frac{5}{6}$.

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

BBCDD

三、(8 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+k & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$ 的值

$$D = \begin{vmatrix} 10+k & 10+k & 10+k & 10+k \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix} = (10+k) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$$

$$= (10+k) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{vmatrix} = (10+k)k^3 \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

四、(12 分) 设 3 阶矩阵 A, B 满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$,

求 B .

解: $A^{-1}BA = 6A + BA \Rightarrow A^{-1}BAA^{-1} = 6AA^{-1} + BAA^{-1} \Rightarrow A^{-1}B = 6E + B$

$\Rightarrow AA^{-1}B = 6A + AB \Rightarrow B = 6A + AB \Rightarrow A^{-1}B - A^{-1}AB = 6A^{-1}A$

$\Rightarrow B = 6(A^{-1} - E)^{-1}, \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

而 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, (A^{-1} - E) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

$$\text{则}(A^{-1}-E)^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \text{所以} B=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

五、(14 分) 问常数 λ 各取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$$

此方程组有 (1) 唯一解; (2) 无解; (3) 无穷解, 并在无穷多解时求其通解.

解: 系数行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2-\lambda \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 1 \\ 3-2\lambda & 2-\lambda & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-3) \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 3$ 时, 方程组有唯一解; $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

(2) 当 $\lambda = 3$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$R(A) < R(A, b)$ 方程组无解. $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

(3) $\lambda = 1$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

通解为 $x = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_i \in R. \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

六、(12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3,$

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的.

证明: 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 带入并整理得

$$(k_1 + 2k_3)\alpha_1 + (-k_1 + k_2 - k_3)\alpha_2 + (2k_1 - k_2 + 2k_3)\alpha_3 = 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关知 } \begin{cases} k_1 + 2k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 - k_3 = 0 \\ 2k_1 - k_2 + 2k_3 = 0 \end{cases},$$

$$\text{因 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ 故齐次线性方程组只有零解, } \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

从而只有 k_1, k_2, k_3 全为零, 才使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$,

从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的。..... (4 分)

七、(14 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 讨论矩

阵 A 可否对角化?

$$\text{解 (1) } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2 \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1 \text{ 时, } \lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T$,

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的所有特征向量为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0) \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\text{当 } \lambda_3 = 2 \text{ 时, } \lambda_3 E - A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_2 = (0, 0, 1)^T$

所以 $\lambda_3 = 2$ 对应的所有特征向量为 $k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0) \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

(2) 因为 A 只有 2 个线性无关的特征向量 α_1, α_2 , 而 $n=3$, 所以矩阵 A 不能对角化 (3 分)

八、(5 分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 4E = 0$, 证明 $A - 3E$ 可逆, 并求 $A - 3E$ 的逆.

解: $A^2 - 5A + 4E = 0$

$$\Rightarrow (A - 2E)(A - 3E) - 2E = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(A - 2E)(A - 3E) = E \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

所以 $A - 3E$ 可逆且 $(A - 3E)^{-1} = \frac{1}{2}(A - 2E) \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

九 (本题满分 5 分)

A (化工大类选做本题)

解 设

设 x_1, x_2, x_3 分别为三种食物的摄入量, 则

$$\begin{cases} 30x_1 + 50x_2 + 10x_3 = 33 \\ 7x_2 + 4x_3 = 4 \\ 50x_1 + 40x_2 + 70x_3 = 52 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

得 $\begin{cases} x_1 = 0.3 \\ x_2 = 0.4 \\ x_3 = 0.3 \end{cases} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

所以各需 0.3 0.4 0.3 个单位。

B (机电大类选做本题)

解 设 x_1, x_2, x_3 分别为采用三种方案的楼层数, 则

$$\begin{cases} 8x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 136 \\ 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 74 \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 66 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

得 $\begin{cases} x_1 = 2 + \frac{1}{2}c \\ x_2 = 15 - 13c/8 (c \in \mathbb{Z}^+) \\ x_3 = c \end{cases} = \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 8 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

所以采用 ABC 方案的分别为 6、2、8 层楼。

C (文管类选做本题)

解设三种中成药的产量分别是 x_1, x_2, x_3

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 40 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 75 \dots\dots\dots (3\text{分}) \\ x_1 + x_2 + x_3 = 28 \end{cases}$$

得
$$\begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 9 \dots\dots\dots (2\text{分}) \\ x_3 = 12 \end{cases}$$

所以三种中成药每周的产量分别为 7 件、9 件、12 件。